

图论 2

Kruskal 重构树

Kruskal 重建树是以如下方法构造的一棵树：

在做 Kruskal 的过程中，每次有一条边要合并两个连通块时，新建一个点权为这条边边权的点，其两个儿子分别是这两个连通块的根。这样一直做最后就会形成一棵 $2n - 1$ 个点，其中有 n 个叶子结点，剩下 $n - 1$ 个点都有两个儿子的二叉树（只要原图连通）。

这样建出的树有着什么性质呢？

不妨设我们是按最小生成树建的。那么这棵树应该是一个大根堆，并且原图上两点的简单路径上最大边权的最小值就等于这两个点在重构树上的 LCA 的权值。

P1967 [NOIP 2013 提高组] 货车运输

建出重构树每次算 LCA 即可。

P4768 [NOI2018] 归程

首先可以跑一边最短路得到从每个点开始步行需要步行多远。每次询问，车能到的就是从 v 开始，只能经过权值大于 p 的边能到的所有点。建出 Kruskal 重构树，要求的就是满足与 v 的 LCA 点权大于 p 的所有点。我们用倍增跳出 v 的祖先中深度最小的点权大于 p 的，车能到的所有点就是这个祖先的子树，最后的答案就是子树内的最短路最小值。

这个形如“点 x 经过权值不超过 k 的边能到的所有点”的东西还算是比较常见，看到这个就应该想到这对应着 Kruskal 重构树的一个子树。

P7834 [ONTAK2010] Peaks 加强版

就是前面说的那个东西，相当于每次问一个子树内第 k 大，强制在线，主席树即可。

P4899 [IOI 2018] werewolf 狼人

还是前面说的东西，每次要找到小根的重构树的某个子树和大根的重构树的某个子树的一个交，是一个二维数点问题，主席树即可（luogu 上的版本没有强制在线，也可以离线树状数组）。

P11801 【MX-X9-T5】 『GROI-R3』 Star Trip

考虑答案能不能是 1，那就是只经过 $\leq s$ 的点能不能到 t ，令边权等于相连的两点的 $\max$ ，就还是之前那个东西。

如果 t 不在我们求出的子树内，说明答案不能是 1。我们一定要走到一个比 s 大的点。可以发现最优的走法是，先走到当前子树中的点连向的最大的点，（因为这样可以不用花费额外的代价走到当前子树中的点连向的所有点），假设这个最大点是 k ，能到的点集合就被更新成了只经过 $\leq k$ 的点能到的所有点，这对应一个新的子树。可以发现我们求出答案的流程就是一直由当前子树扩展到新的子树，直到子树包含了 t 。用倍增优化这个过程即可。

CF2164E Journey

题目挺复杂的，不妨先试着分析一下 2 操作。如何计算 2 操作路径由 x 到 y 的最小花费呢？

我们要求的就是所有可能成为路径上编号最大边中的权值最小的边。哪些边可以成为编号最大的边呢？

可以发现，一条连接 p 和 q 编号 k 的边可以成为 x 到 y 的路径上的权值最大边，当且仅当从 p 出发经过编号 $\leq k$ 的边可以到达 x 和 y 。 p 出发经过编号 $\leq k$ 的边能到的点集在重构树上会对应一个子树， x 和 y 都要在这个子树内。也就是说， x 和 y 的 LCA 应该在这个子树内。

那么不妨把每条边挂在对应的子树的根上，那么有可能成为 x 到 y 路径上编号最大边的边就是所有挂在 x 与 y 的 LCA 及其祖先上的边。令 val_i 表示所有挂在 i 及 i 祖先上的边的权值最小值，那么 2 操作路径由 x 到 y 的最小花费就是 $val_{LCA(x,y)}$ 。

接下来回到原来的题目。可以发现，每条边会且仅会进行一次 1 操作被标记，因为如果一条边被标记两次那把其中的一次换成 2 操作也不劣。

那么，所有的 2 操作其实可以看作给原图加若干条边，使得图存在一个欧拉回路。也就是说，要使所有点度数都变成偶数。根据我们刚刚推出的 2 操作花费计算方法，对一个本来就已经是偶数度数的点操作超过一次显然是不优的。所以进行 2 操作其实是把度数为奇数的点配对。

我们可以发现， val 是有单调性的，儿子的 val 一定不大于父亲的 val 。那么可以发现，自下而上贪心就是正确的，子树里能够匹配就不会再放到祖先那里匹配。就做完了。

圆方树

众所周知，有向图中强连通分量和无向图中的边双都可以直接缩点。但是一个点可能同时属于多个点双，所以不能直接点双缩点。那能不能弄一个类似缩点的操作，把无向图变成树呢？

我们称原图的每个点为圆点，对每个点双建一个方点，向这个点双内的所有圆点连边，就形成了圆方树。

[Olwiki](#)

圆方树有一些很不错的性质：

1. 所有度数大于 1 的圆点都是原图的一个割点。
2. 两个点之间所有简单路径的并集 等于 这两个点在圆方树上对应的两个圆点路径上的所有方点相邻的圆点的并集。
3. 两个点之间所有简单路径的交集 等于 这两个点在圆方树上对应的两个圆点路径上的所有圆点。

其中 2 性质并不十分显然，具体证明可以查看 Olwiki。

P4630 [APIO2018] 铁人两项

根据之前的性质 2，令所有圆点点权为 -1 ，方点点权为其相邻的圆点数，若已固定 s 和 f ，合法的 c 数量就是圆方树上 s 到 f 路径的点权和。那答案就是对于所有的 s 和 f 路径点权和之和，对每个点计算有几条路径经过其即可。

P4320 道路相遇

根据之前的性质 3，令所有圆点点权为 1，方点点权为 0，答案就是两点在圆方树上的路径点权和。

P4606 [SDOI2018] 战略游戏

和上个题相比由 2 个点变成了 k 个点，虚树做一下就行。

CF487E Tourists

由性质 2 知每次查询的就是圆方树上 a 到 b 路径上方点相邻的圆点点权最小值。考虑每个方点维护所有儿子的点权最小值即可，需要注意 LCA 是方点的时候还要考虑 LCA 的父亲节点这个圆点的权值。

CSPro202506E 博物馆

建出圆方树，每次询问建虚树，删掉一个点会把博物馆分成几个部分，选最大的那部分即可。实现难度应该远大于思维难度（